UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Software

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

LOGICA MATEMATICA

NIVEL

PRIMERO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

PAULO CESAR TORRES ABRIL
MAGISTER EN GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS

VICTOR FILIBERTO PEÑAFIEL GAIBOR
DOCTOR EN SISTEMAS DE HADWARE Y SOFTWARE AVANZADOS
INGENIERO EN SISTEMAS E INFORMATICA

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de la asignatura LOGICA MATEMATICA **Carrera** Software		
Código UTA-FISEI-SF-MP-UB-01-05	**PRERREQUISITOS**	
Modalidad PRESENCIAL	**Asignatura**	**Código**
Unidad organizacional curricular BÁSICA		
Créditos/Horas 2 **Nivel** PRIMERO	**CORREQUISITOS**	
	Asignatura	**Código**
CARGA HORARIA		
Componentes de docencia por semana (Horas de clase) 2	**Componente de docencia por ciclo académico** 32	**Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo** 64
Horas de tutoría académica semanales 1	**Horas de tutoría presenciales por ciclo académico** 16	**Horas de tutorías virtuales por ciclo académico** 0

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	2
Número de horas del componente de docencia semestral	32
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	64
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	96

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Emplear el razonamiento lógico para demostrar teoremas

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Aplicar los principios de la lógica proposicional para representar, analizar y evaluar proposiciones y argumentos lógicos, utilizando tablas de verdad y conectores lógicos en la resolución de problemas formales.

2.- Utilizar las reglas de inferencia lógica para construir y demostrar razonamientos válidos, verificando la corrección de argumentos mediante procedimientos deductivos formales.

3.- Analizar y formular expresiones lógicas mediante la lógica de predicados y cuantificadores, con el propósito de modelar situaciones complejas y validar razonamientos matemáticos estructurados.

4.- Emplear los fundamentos del álgebra de Boole para simplificar expresiones lógicas y resolver problemas relacionados con sistemas digitales y procesos computacionales propios de la ingeniería de software.

Contribución de la asignatura

La asignatura Lógica Matemática contribuye a la formación del ingeniero de software al fortalecer el razonamiento lógico y analítico para la identificación y resolución de problemas de ingeniería, mediante la aplicación de la lógica proposicional, la inferencia lógica, la lógica de predicados y el álgebra de Boole, fundamentales para el diseño y desarrollo de soluciones de software confiables, éticas y de calidad.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Lógica Proposicional.	-Lógica Proposicional. -Fundamentos de Lógica Simbólica y Lógica Proposicional. -Nomenclatura y uso de paréntesis y operadores lógicos -Simbolización e interpretación de proposiciones atómicas y moleculares. -Tablas de verdad.	24	Aplica los principios de la lógica proposicional para representar, analizar y evaluar proposiciones y argumentos lógicos, utilizando tablas de verdad y conectores lógicos en la resolución de problemas formales.
U.2	Inferencia Lógica.	-Inferencia Lógica. -Principales leyes de Inferencia. -Demostración por inferencia lógica. -Demostración indirecta por reducción al absurdo. -Demostración de validez por tablas de verdad -Demostración de invalidez.	24	Utiliza las reglas de inferencia lógica para construir y demostrar razonamientos válidos, verificando la corrección de argumentos mediante procedimientos deductivos formales.
U.3	Lógica de predicados.	-Lógica de predicados. -Términos, Predicados lógicos. -Cuantificadores universales y existenciales. -Leyes de la inferencia predicativa. -Demostración de razonamientos.	24	Analiza y formula expresiones lógicas mediante la lógica de predicados y cuantificadores, con el propósito de modelar situaciones complejas y validar razonamientos matemáticos estructurados.
U.4	Álgebra de Boole.	-Álgebra de Boole. -Introducción al Álgebra de Boole. -Leyes y axiomas booleanos. -Polinomios booleanos. -Lógica difusa.	24	Emplea los fundamentos del álgebra de Boole para simplificar expresiones lógicas y resolver problemas relacionados con sistemas digitales y procesos computacionales propios de la ingeniería de software.
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Emplea el razonamiento lógico para demostrar teoremas.		
Total de horas		96		

IV METODOLOGÍA

Para la presente asignatura se aplicará el método expositivo para la comprensión de los fundamentos teóricos y el aprendizaje basado en problemas (ABP) como estrategia activa para el análisis crítico y la resolución de situaciones reales, integrando trabajo individual y colaborativo para lograr los resultados de aprendizaje.

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Escorcia, Edgardo Hernandez, Eric Tinoco, Jesus	2023	Introduccion a la logica matematica	1	Editorial Unimagdalena	Colombia Santa Marta	40	229	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este libro introduce los fundamentos de la lógica matemática, fortaleciendo el razonamiento, la argumentación y los métodos de demostración en contextos científicos y académicos.							
URL:	https://0x1025eou-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/231072?prev=fs							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
NuÃƒÂ±ez, Luis Alfredo Vargas Villegas, Elizabeth	2019	Lógica matemática y teoría de conjuntos	1	Universidad Abierta para Adultos (UAPA)	República Dominicana	40	295	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este libro aborda los principales aspectos del derecho comercial, incluyendo contratos, sociedades mercantiles, comercio electrónico y mercado de valores.							
URL:	https://0x1025eou-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/176645?prev=fs							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
JimÃƒÂ©nez de Parga, Carlos	2024	Lógica matemática y computacional: teoría y ejercicios resueltos	1ra	Editorial Tébar Flores	España Madrid	40	238	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	El libro presenta un enfoque teórico-práctico de la Lógica, apoyado en ejemplos resueltos y ejercicios propuestos que facilitan la comprensión de sus fundamentos.							
URL:	https://0x1025eou-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/273825?prev=fs							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
VÃƒÂ¡zquez del Real, Javier	2024	Circuitos lógicos digitales: del diseño al experimento	4a	Marcombo	España Barcelona	40	1282	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	El libro presenta casos prácticos de diseño lógico digital utilizando simulación con PSpice y verificación experimental en laboratorio mediante montajes reales.							
URL:	https://0x1025eou-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/281749?prev=fs							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 30 2026
Fecha de aprobación	Aug 10 2026